PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN MINERÍA A CIELO ABIERTO

La planificación estratégica es un proceso de toma de decisiones que gira en torno a definir una estrategia para explotar un conjunto de recursos minerales de una manera específica *(SME Handbook)*.

- Alineado a los objetivos empresariales, el resultado clave de un proceso de Planeamiento estratégico es el Plan de Vida de la Mina (Life-Of-Mine Plan)
- El LOMP normalmente se revisa y actualiza anualmente debido a una combinación de entornos técnicos, económicos y de mercado cambiantes.

SECUENCIA: Convencionalmente, el planeamiento estratégico tiene la siguiente estructura de desarrollo

1. Definición de los objetivos corporativos, restricciones y KPI's
2. Optimización del Pit
3. Diseño Detallado
4. Optimización y Selección de Fases
5. Planificación Estratégica [Agendamiento]
6. Asignación de materiales
7. Análisis y Evaluación Económica

1. **DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:** Al constituirse en un proceso de ingeniería, necesariamente la planificación estratégica requiere de indicadores cuantificables. Algunos de los más comunes son

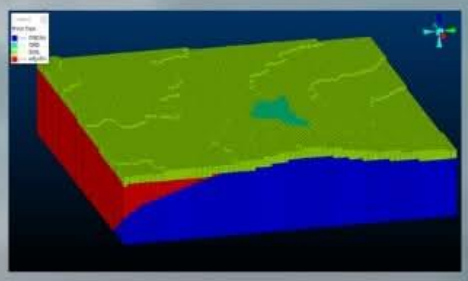
Objetivo Estratégico	Indicador clave de Desempeño (KPI)
Maximización del valor para los accionistas	Valor Presente Neto (NPV)
Obtención anticipada de flujos de caja positivos	Payback descontado *[Retorno de la inversión]*
Rentabilidad Mínima Exigida de la Inversión	NPV/Inversión, TIR *[Rentabilidad sobre Activos]*
Ejercer una posición de liderazgo en el Mercado	Producción de Finos por período
Estabilidad en el largo plazo para la inversión	Costos por unidad de producto, Stripping ratio *[Minimización de costos]*

Fuente: Strategic Mine Planning for Open Pit Mines – The Integrated Way. Thabang Maepa

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN MINERÍA A CIELO ABIERTO

2 Optimización del Pit

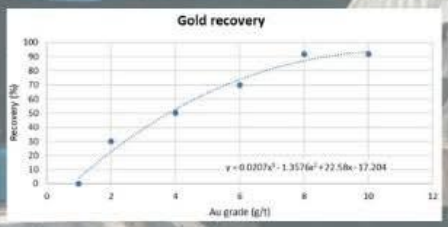
Determinación del LÍMITE o ENVOLVENTE óptima a explotar para maximizar las ganancias y al mismo tiempo satisfacer los requisitos operativos.
INPUT: Modelo de recursos del yacimiento (leyes, densidad, tipos de rocas, regiones geomécanicas,etc.)



Material Type	Product	Price	Selling Cost	
Ore	Gold (Au)	USD 41.80	2.50%	USD 1.05
	Copper (Cu)	USD 6,410.00	2.50%	USD 160.25
Soil	-	-	-	-
Weathered Rock	-	-	-	-
Fresh Rock	-	-	-	-

Processing Cost	Mining Cost	Incremental Cost	Reference Bench
USD 36.91	USD 5.00	USD 0.025	1200
-	USD 3.00	USD 0.020	1250
-	USD 4.00	USD 0.020	1250
-	USD 4.75	USD 0.020	1250

VALORIZACIÓN: Usaremos Studio NPVS. Se definen costos de minado, precios de venta, etc. para determinar el valor de cada bloque del modelo en función a sus atributos geo-metalúrgicos



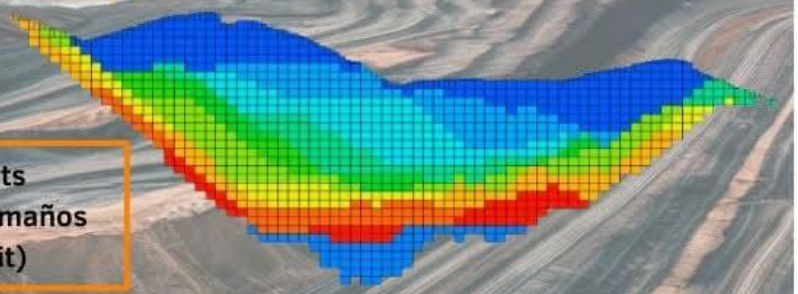
Adicionalmente, se caracteriza la recuperación en el procesamiento de los productos mediante gráficas. El resultado es un MODELO ECONÓMICO

Conjunto de supuestos económicos, ingenieriles y de producción

MÉTODOS DE PARAMETRIZACIÓN (Revenue Factor)

Envolventes de Pits anidados(NPV para tamaños progresivos del pit)

Tasa de descuento: 14.5%
Mínimo ancho de minado: 40m

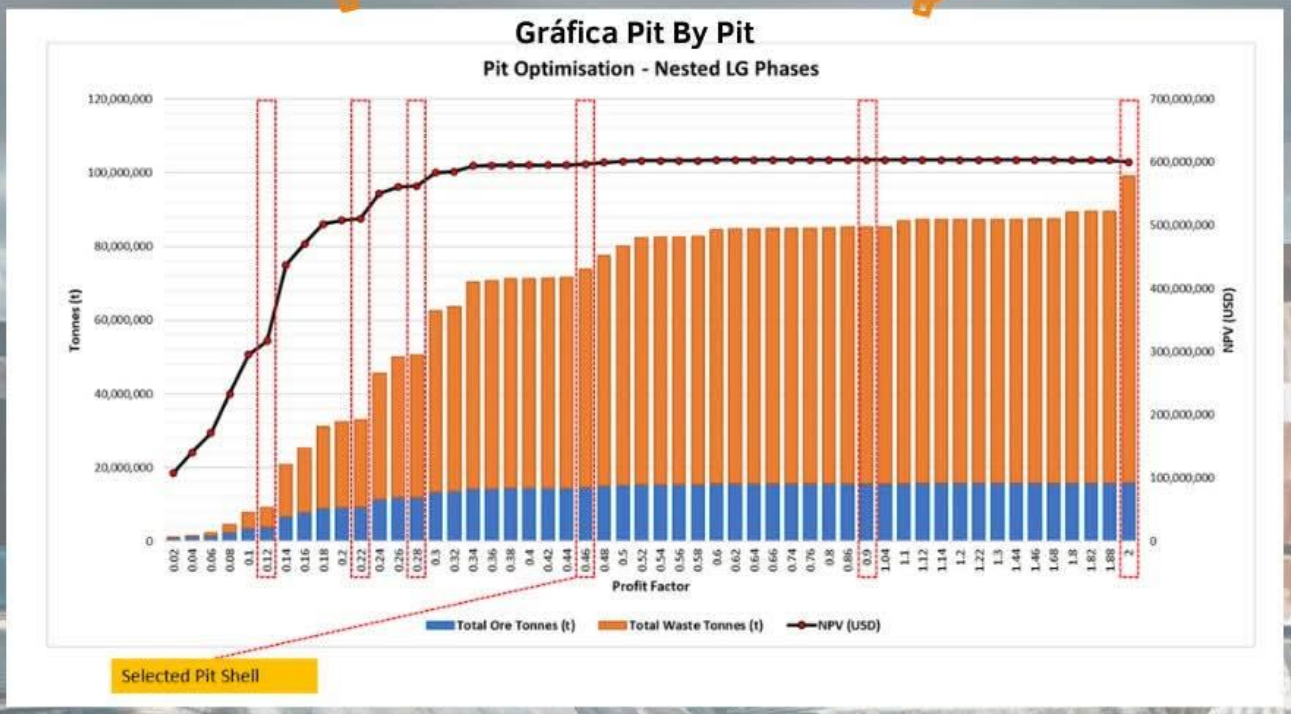


Fuente: Strategic Mine Planning for Open Pit Mines – The Integrated Way. Thabang Maepa

2 Optimización del Pit

La selección del pit final toma en consideración factores técnicos, financieros e incluso sociales.

La secuencia de extracción de los pits anidados representa la evolución optima de la mina en el tiempo (operativamente impracticable)



La envolvente con Profit Factor 0.46 puede considerarse válida para el pit final, Difiere únicamente en 1% del Máx. NPV alcanzado y en cambio reduce un13% el Máx ratio estéril/mineral (10 M tons). Asimismo, tiene validez hasta un cierto nivel de caída de precios

Scenario	Factor	Rocktonnes	NPV $	Variación Máx. NPV	Wastetonnes	Variación Máx SR	Strip Ratio	ORE tonnes
UltimatePit_BC	0.12	9,041,500	316,899,428	47.7%	5,133,700	93%	1.31	3,907,800
UltimatePit_BC	0.22	32,944,400	510,618,270	15.7%	23,619,500	67%	2.53	9,324,900
UltimatePit_BC	0.28	50,542,700	562,201,775	7.2%	38,616,500	46%	3.24	11,926,200
UltimatePit_BC	0.4	71,635,400	596,315,656	1.6%	57,057,200	21%	3.91	14,578,200
UltimatePit_BC	0.46	78,064,400	601,614,861	0.7%	62,819,300	13%	4.12	15,245,100
UltimatePit_BC	1.02	88,029,500	606,071,250	0%	72,062,900	0%	4.51	15,966,600
UltimatePit_BC	1.38	90,982,800	605,667,706	0.07%	74,903,100		4.66	16,079,700
UltimatePit_BC	1.52	102,522,700	603,774,625	0.38%	86,084,200		5.24	16,438,500

Fuente: Strategic Mine Planning for Open Pit Mines – The Integrated Way. Thabang Maepa